非精确线搜索.

Armijo 准则: $f(x^k+\alpha d^k) \le f(x^k) + c_1\alpha\langle\nabla f(x^k), d^k\rangle$

梯度下降 $f(x^k-\alpha\nabla f(x^k)) \le f(x^k) - c_1\alpha\|\nabla f(x^k)\|^2$

Wolfe 准则: $\begin{cases} f(x^k+\alpha d^k) \le f(x^k) + c_1\alpha\langle\nabla f(x^k), d^k\rangle \\ \langle\nabla f(x^k+\alpha d^k), d^k\rangle \ge c_2\langle\nabla f(x^k), d^k\rangle \end{cases}$

计算复杂度:

Flop 计数: 两个浮点数之间的一次四则运算.

① 向量求和 $x, y \in \mathbb{R}^n$ $x+y$ $\to$ n flops

② 向量内积 $x, y \in \mathbb{R}^n$ $x^T y$ $\to$ $2n-1$ flops

③ 标量乘法 $\alpha \in \mathbb{R}$ $x \in \mathbb{R}^n$ αx $\to$ n flops.

④ 矩阵乘法 $y = Ax$ $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $x \in \mathbb{R}^n$ $\to$ $m(2n-1)$ flops

⑤ 矩阵相乘 AB $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{R}^{n\times p}$

$A[B_1\ B_2 \cdots B_p]$ $\to$ $m(2n-1)p$ flops.

$\approx 2mnp$

E.x. $A \in \mathbb{R}^{1000\times 100}$ $B \in \mathbb{R}^{100\times 2000}$ $C \in \mathbb{R}^{2000\times 10}$

$D = A\cdot B\cdot C$ 8×10^8

$A\cdot B$ $2\times 1000\times 100\times 2000$ $\to E \in \mathbb{R}^{1000\times 2000}$

4×10^8

$E\cdot C$ $2\times 1000\times 2000\times 10$ 4×10^7

$4\times 10^8 + 4\times 10^7 = 4.4\times 10^8$

$D = A\cdot(B\cdot C)$

$E = B\cdot C$: $2\times 100\times 2000\times 10 = 4\times 10^6$ $E\in\mathbb{R}^{100\times 10}$

$A\cdot E = 2\times 1000\times 100\times 10 = 2\times 10^6$

6×10^6

5.1 对称矩阵相乘 $C = A\cdot A^T$ $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1m} \\ c_{12} & \ddots & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ c_{1m} & & & & c_{mm} \end{bmatrix}$$

→ 一共有 $\frac{1}{2}(1+m)m$ 个元素要计算.

$c_{ij} = A_i^T A_j$: A中第i行与第j行相乘

$2n-1$ flops,

∴ 共有 $\frac{1}{2}(1+m)m(2n-1)$ flops

$\approx m^2 n$ flops.

5.2 稀疏矩阵： A 有 N 个非零元素， → 2N flops

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad y = Ax \quad y = \begin{pmatrix} 0 + 3x_1 + 5x_4 \\ 0 + (-2x_3) \\ 0 + 7x_2 \end{pmatrix}$$

5.3 低秩矩阵： 已知 $A = UV^T$ $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ $U\in\mathbb{R}^{m\times p}$ $V\in\mathbb{R}^{n\times p}$

$y = Ax = UV^Tx = U(V^Tx)$ $m \gg p$, $n \gg p$

$m(2n-1)$ flops

$\approx 2mn$ flops

$z = V^Tx$ $p(2n-1) \approx 2pn$ flops

$y = Uz$ $m(2p-1) \approx 2pm$ flops

→ $2p(n+m)$ flops

梯度下降法的计算量

$f(x) = \frac{1}{2}x^TAx - b^Tx$ $x\in\mathbb{R}^n$

$x^{k+1} = x^k - \alpha\nabla f(x^k)$

每一步迭代的计算量

$2n(n+1)$ flops $\begin{cases} \nabla f(x^k) = Ax - b & \to n(2n-1) + n = 2n^2 \text{ flops} \\ x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k) & \to 2n \text{ flops} \end{cases}$

总计算量：$2kn^2$

对于 $f(x) = \frac{1}{2}x^TAx - b^Tx$

$\nabla f(x) = 0 \Rightarrow Ax - b = 0 \Rightarrow x = A^{-1}b$

求解 $Ax=b$ 的计算量

(1) 最简单的方法 $x = A^{-1}b$ 设A为非奇异矩阵

(i) 求 A^{-1}：Gaussian-Jordan 消元法

$[A|I] \Rightarrow [I|A^{-1}]$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

n 步

① 把 $a_{kk} = 1$

$2n$ 个除法

② 把第k列其它元素

化为 0

$n-1$ 行，每行 $2n$ 个元素

$2n(n-1) + n$

总计算量：$n(2n(n-1) + n + 2n)$

$\approx 2n^3$ flop

$2n(n-1)$

$\|Ax-b\|^2 = 0$

$\Leftrightarrow Ax = b$

$\min_x \|Ax-b\|^2$

$f(x) = x^TA^TAx - 2b^TAx + b^Tb$

$\Rightarrow \nabla f(x) = 2A^TAx - 2b^TA = 0$

$\Rightarrow x = (A^TA)^{-1}A^Tb$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ $m > n$

A 列满秩

LU分解

② 带结构的矩阵 A

(1) 对角矩阵 $x = A^{-1}b$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

n个除法 + $n(2n-1)$ → $2n^2$ flops

(2) 下三角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$x_1 = b_1 / a_{11}$ 1 flop

$x_2 = (b_2 - a_{21}x_1)/a_{22}$ 3 flops

$x_3 = (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$ 5 flops

$\vdots$

$x_k = (b_k - a_{k1}x_1 - \cdots - a_{k,k-1}x_{k-1})/a_{kk}$ $2k-1$ flops

一共 $\frac{1}{2}(1+2n-1)n = n^2$ flops 计算量.

(3) 上三角矩阵：同上 n^2 flops.

(4) 正交矩阵：$AA^T = I \Rightarrow A^{-1}AA^T = A^{-1} \Rightarrow A^T = A^{-1}$

$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b = A^Tb$ → $n(2n-1)$ flops

③ LU分解求解 $Ax=b$

LU分解 $A = LU$

步骤 (i) A分解为 $A = LU$ → $\frac{2}{3}n^3$ flops

(ii) 求解 $Lz_1 = b$ → n^2 flops

(iii) 求解 $Ux = z_1$ → n^2 flops

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

(i) 算乘子

$l_{21}=\frac{a_{21}}{a_{11}}$ $l_{31}=\frac{a_{31}}{a_{11}}$ $n-1$ 次除法

$l_{32}=\frac{a_{32}}{a_{22}}$ $n-2$ 次除法

⋮

$n-k$ 次除法

$\Big\}$ $n-1$ 个

(ii) 消元

$(a_{21}\ a_{22}\ a_{23})-l_{21}(a_{11}\ a_{12}\ a_{13})=(0\ u_{22}\ u_{23})$ 不用算

→ $n-1$ 次乘法，$n-1$ 次减法

$(a_{31}\ a_{32}\ a_{33})-l_{31}(a_{11}\ a_{12}\ a_{13})$ → $2n-2$

$=(0\ a'_{32}\ a'_{33})$

$(0\ a'_{32}\ a'_{33})-l_{32}(a_{21}\ a_{22}\ a_{23})$ → $2n-4$

$=(0\ 0\ u_{33})$

$n-1$ 个

总计算量：$\sum_{k=1}^{n-1}\left[(n-k)+2(n-k)^2\right]$

令 $r=n-k$ ⇒ $\sum_{r=1}^{n-1}(r+2r^2)$

$\sum_{r=1}^{n-1} r=\frac{1}{2}n(n-1)$ $\sum_{r=1}^{n-1} r^2=\frac{1}{6}(n-1)n(2n-1)$

⇒ $\frac{2}{3}n^3$ flops

书逆：$2n^3$ flops

(4) cholesky 分解　　设 A为正定矩阵

$A = LL^T$

步骤　(i) cholesky 分解　$\to \frac{1}{3}n^3$ flops

(ii) 求 $Lz_1 = b$　$\to n^2$ flops

(iii) 求 $L^T x = z_1$　$\to n^2$ flops

梯度下降 Kn^2

共轭梯度法：用于求解 $Ax=b$，需求A为正定矩阵

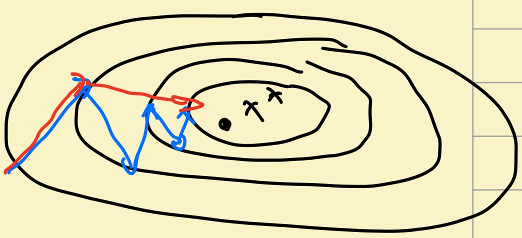
Defn (共轭)：若向量 u, v 关于矩阵 A 共轭，那么

$$\langle u, Av \rangle = 0$$

Intuition：搜索当前梯度方向的共轭方向进行迭代

— 梯度下降法

— 共轭梯度法



算法：共轭梯度法

初始化：x^0 初始点，$\varepsilon \in (0,1)$

1. $r^0 = b - Ax^0$
2. $d^0 = r^0$
3. while $\|r^{k+1}\| > \varepsilon$
4. 　步长 $\alpha_k = (r^k)^T r^k / ((d^k)^T A d^k)$
5. 　迭代点 $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$
6. 　$r^{k+1} = r^k - \alpha_k A d^k$
7. 　$\beta_k = (r^{k+1})^T r^{k+1} / ((r^k)^T r^k)$
8. 　$d^{k+1} = r^{k+1} + \beta_k d^k$
9. End while

计算量：$\sqrt{k(A)}\, n^2$ flops.

Thm：对于严格凸的二次函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^TAx-b^Tx$，共轭梯度法产生的迭代点列满足 →迭代次数

$$\|x^k-x^*\|_A \le \left(\frac{k(A)-1}{k(A)+1}\right)^k \|x^0-x^*\|_A$$

梯度下降法：

$$\|x^k-x^*\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{k}-1}{\sqrt{k}+1}\right)\|x^0-x^*\|_A$$

$x\in\mathbb{R}^n$　　$f(x)=\frac{1}{2}x^TAx-b^Tx$　　梯度下降法：$x^{k+1}=x^k-\alpha\nabla f(x^k)$

Armijo：　$f(x^k-\alpha\nabla f(x^k))\le f(x)-c_1\alpha\|\nabla f(x^k)\|^2$

内存：Ax^k　　(i) 算 $\nabla f(x^k)=Ax^k-b$　　$n(2n-1)+n \to 2n^2$

(ii) 算 $f(x)=\frac{1}{2}(x^k)^TAx^k-b^Tx$　　$2(2n-1)+2 \to 4n$

(iii) 算 $c_1\alpha\|\nabla f(x^k)\|^2$　　$2n-1+2 \to 2n+1$

内存：$\|\nabla f(x^k)\|$ →　右边：$4n+2n+1+1=6n+2$

内存：$x^k-\alpha\nabla f(x^k)$ →　(iv) 算 $x^k-\alpha\nabla f(x^k)$　　$2n$

(v) 算 $f(x^k-\alpha\nabla f(x^k))\to 4n$

左边：$6n$　　　总：$2n^2+12n+2$

Wolfe: $\nabla f(x^k - \alpha \nabla f(x^k))^T \nabla f(x^k) \leq c_2 \|\nabla f(x^k)\|^2$

(vi) $\nabla f(x^k - \alpha \nabla f(x^k)) \Rightarrow 2n^2$

左边：$2n-1$ 右边：1

总：$(2n^2+2n) + (2n^2+12n+2)$